

부속서 E 탄소발자국 계산

E.1 사업장 탄소발자국(온실가스 배출량) 계산

E.1.1 공정 내 화학반응에 의한 직접배출량

제품 제조 공정 중 화학반응 과정에서 발생하는 온실가스 직접배출량에 대한 계산식은 다음과 같다.

- $G_{j\text{-reaction}}$: j제품 반응 중 온실가스 배출량(kgCO₂)
- M_{ij} : j제품 생산 시 반응에 참여하는 i원료물질의 연간 사용량(kg/yr)
- E_i : j제품 i원료물질 반응 배출계수(kgCO₂/kg)
- P_j : j제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

E.1.2 연료 및 에너지 사용에 의한 직접배출량

공정 중 연료 및 에너지 사용에 따른 온실가스 배출량에 대한 계산식은 다음과 같다.

- $G_{j\text{-energy(consumption)}}$: j제품 제조 시 연료 사용에 따른 온실가스 배출량(kgCO₂)
- M_{ij} : j제품 생산 시 i연료/에너지의 연간사용량(kg/yr 또는 kWh/yr)
- E_i : i연료 배출계수(kgCO₂/kg)
- P_j : j제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

E.1.3 냉매 사용에 의한 직접배출량 공

공정 중 냉매 사용에 따른 온실가스 배출량에 대한 계산식은 다음과 같다.

- $G_{j\text{-energy(consumption)}}$: j제품 제조 시 냉매 사용에 따른 온실가스 배출량(kgCO₂)
- M_{ij} : j제품 생산 시 i냉매의 연간사용량(kg/yr)
- E_i : i냉매 배출계수(kgCO₂/kg)
- P_j : j제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

E.2 상위흐름 및 하위흐름 탄소발자국(온실가스 배출량) 계산

E.2.1 원료물질 생산에 따른 간접배출량

원료물질의 제조과정에서 발생하는 온실가스 간접배출량은 다음의 관계식을 적용한다.

- $G_{j\text{-material(production)}}$: 원료물질로 인한 배출량(kgCO₂)
- M_{ij} : j제품 생산 시 i물질의 투입량(kg/yr)
- E_i : i원료물질 배출계수(kgCO₂/kg)
- P_j : j제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

E.2.2 연료 및 에너지 생산에 따른 간접배출량

공정 중 사용한 연료 및 에너지의 제조과정에서 발생하는 온실가스 간접배출량은 다음의 관계식을 적용한다.

- $G_{j\text{-energy(production)}}$: 연료로 인한 배출량(kgCO₂)
- M_{ij} : j제품 생산 시 i연료의 투입량(kg/yr)
- E_i : i연료 배출계수(kgCO₂/kg)
- P_j : j제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

E.3 수송에 따른 탄소발자국(온실가스 간접배출량) 계산

수송에 따른 온실가스 배출량은 다음의 관계식에 따라 산출한다.

비고 해당 수송시 사용한 연료의 제조 과정'에서 발생하는 온실가스 배출량은 **E.2.2**의 관계식에 따라 산출한다.

- $G_{j\text{-transportation}}$: j제품 또는 1차 협력업체 생산제품의 수송으로 인한 배출량(kgCO₂)
- T_{jkt} : j제품 또는 1차 협력업체 생산제품의 t구간동안 k수송모드에 의한 수송량(ton·km)
- E_k : k수송모드별 ton·km당 배출계수(kgCO₂/ton·km)
- P_j : j제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

E.4 폐기 단계의 탄소발자국(온실가스 간접배출량) 계산

폐기 과정에서의 온실가스 간접배출량은 다음의 관계식을 적용한다.

- $G_{j\text{-waste}}$: j제품 폐기 과정에서 배출량(kgCO₂)
- W_{jki} : j제품 폐기 시 i폐재의 k처리방법별 발생량(kg)
- E_{ki} : i폐재의 k처리방법별 배출계수(kgCO₂/kg)
- P_j : j제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

E.5 바이오매스와 바이오연료에서의 탄소발자국(온실가스 직·간접배출량) 계산

E.5.1 제품 제조 단계

E.5.1.1 바이오매스로부터 제조된 고체, 액체, 기체상의 바이오연료(바이오디젤 등)의 연소에 따른 온실가스 배출량은 다음과 같이 적용한다. 이는 수송과정에서도 동일하게 적용한다.

- 연소과정에서 발생한 이산화탄소(CO₂, biogenic) 배출량은 온실가스 배출량 계산에 포함시키지 않는다.
- 연소과정에서 발생한 비이산화탄소(non-CO₂, biogenic) 배출량은 온실가스 배출량 계산에 포함한다.

E.5.1.2 바이오매스 공정 폐기물의 처리과정에서 발생하는 온실가스 배출량은 다음과 같이 적용한다.

- 소각·매립으로 인하여 발생하는 이산화탄소(CO₂, biogenic) 배출량은 온실가스 배출량 계산에 포함시키지 않는다.
- 소각·매립으로 인하여 발생하는 비이산화탄소(non-CO₂, biogenic)의 온실가스 배출량은 고려한다.

E.5.2 폐기 단계

폐기되는 제품에 포함된 바이오매스를 처리하는 과정에서 발생하는 온실가스 배출량은 다음과 같이 적용한다.

- 소각·매립으로 인하여 발생하는 이산화탄소(CO₂, biogenic) 배출량은 온실가스 배출량 계산에

포함시키지 않는다.

- b)** 소각·매립으로 인하여 발생하는 비이산화탄소(non-CO₂, biogenic)의 온실가스 배출량은 고려한다.
- c)** 재활용(열회수 소각을 포함)에 따른 이산화탄소(CO₂, biogenic)와 비이산화탄소(non-CO₂, biogenic)의 감축효과를 고려한다.